Příklady a řešení

Jáchym Novotný

Cvičení LS 2026
1MT301

Základní pravidla pro BID–ASK

Při práci s kotacemi je nejdůležitější správně určit, zda účastník trhu používá kurz BID nebo ASK.

Situace účastníka trhu	Použitý kurz
Kupuje zahraniční měnu	ASK
Prodává zahraniční měnu	BID
Ukládá peníze	depozitní sazba
Půjčuje si peníze	zápůjční sazba

Časově používáme index t pro počáteční okamžik a index T pro konec sledovaného období. Například $\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$ je spotový kurz v čase t a $E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/USD}})$ je spotový kurz očekávaný v čase t pro čas T.

U všech příkladů předpokládáme jednoduché roční úročení a časovou bázi 360 dní. Pokud je splatnost například 180 dní, píšeme časovou část přímo jako

$$\frac{180}{360} = 0{,}5.$$

Příklad 1: Výpočet BID–ASK spreadu

Zadání. Banka kotuje následující spotové kurzy. Oba kurzy vyjadřují počet korun za jednu jednotku zahraniční měny.

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	22,1000	22,1250
CZK/EUR	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}$	24,7000	24,7180

Spotové kotace pro výpočet BID–ASK spreadu.

V tomto příkladu je velikost jednoho pipu stanovena jako 0,0001 korun za jednotku zahraniční měny. Pro každý měnový pár vypočtěte středový kurz MID, absolutní spread, spread v pipech a procentní spread vůči středu kotace.

Řešení. Středový kurz je aritmetickým průměrem BID a ASK. Spread počítáme jako ASK minus BID:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}} = \frac{\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}} + \mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}}{2}, \qquad \Delta = \mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}} - \mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}.$$

$$\text{Spread v pipech} = \frac{\Delta}{0{,}0001}, \qquad \text{Spread v \%} = \frac{\Delta}{\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}} \cdot 100.$$

A. Kotace CZK/USD

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}} = \frac{22{,}1000 + 22{,}1250}{2} = 22{,}1125.$$

$$\Delta_{\mathrm{CZK/USD}} = 22{,}1250 - 22{,}1000 = 0{,}0250 \text{ CZK/USD}.$$

$$\text{Spread v pipech} = \frac{0{,}0250}{0{,}0001} = 250 \text{ pipů}.$$

$$\text{Spread v \%} = \frac{0{,}0250}{22{,}1125} \cdot 100 \approx 0{,}113\,\%.$$

B. Kotace CZK/EUR

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = \frac{24{,}7000 + 24{,}7180}{2} = 24{,}7090.$$

$$\Delta_{\mathrm{CZK/EUR}} = 24{,}7180 - 24{,}7000 = 0{,}0180 \text{ CZK/EUR}.$$

$$\text{Spread v pipech} = \frac{0{,}0180}{0{,}0001} = 180 \text{ pipů}.$$

$$\text{Spread v \%} = \frac{0{,}0180}{24{,}7090} \cdot 100 \approx 0{,}073\,\%.$$

Měnový pár	MID	Absolutní spread	Pipy	Spread v %
CZK/USD	22,1125	0,0250	250	0,113
CZK/EUR	24,7090	0,0180	180	0,073

Výsledky: procentní spread je zaokrouhlen na tři desetinná místa.

Zdůvodnění. Při nákupu zahraniční měny klient platí ASK, při prodeji dostává BID. Rozdíl tedy představuje kurzový náklad okamžitého nákupu a zpětného prodeje při nezměněné kotaci.

Příklad 2: Jednoduchá bilaterální arbitráž

Zadání. Dvě banky ve stejném okamžiku kotují spotový kurz CZK/EUR:

Banka	Měnový pár	BID	ASK
ČS a. s.	CZK/EUR	26,512	26,518
KB a. s.	CZK/EUR	26,523	26,529

Spotové kotace dvou bank pro bilaterální arbitráž.

Zjistěte, zda existuje arbitrážní příležitost, a vypočtěte zisk:

1. s počátečním kapitálem 10 000 000 CZK,
2. s počátečním kapitálem 10 000 000 EUR.

Pro výpočet předpokládáme, že obě kotace lze současně využít pro celý potřebný objem a se stejným datem vypořádání. Další poplatky neuvažujeme. Mezivýsledky v samotném výpočtu nezaokrouhlujeme; peněžní částky uvádíme na dvě desetinná místa.

Řešení. EUR nakupujeme za ASK a prodáváme za BID. Porovnáme proto nejnižší cenu nákupu EUR s nejvyšší cenou jejich prodeje:

$$\underbrace{26{,}518}_{\text{ASK u ČS: nákup EUR}} \quad < \quad \underbrace{26{,}523}_{\text{BID u KB: prodej EUR}} \quad .$$

Arbitráž existuje: EUR lze u ČS koupit levněji, než za kolik je KB vykupuje. Rozdíl činí 0,005 CZK na každé zobchodované euro.

A. Počáteční kapitál 10 mil. CZK

Arbitrážní cesta je:

$$\text{CZK} \xrightarrow{\text{ČS: ASK}} \text{EUR} \xrightarrow{\text{KB: BID}} \text{CZK}.$$

Nejprve u ČS nakoupíme EUR za korunový kapitál:

$$\frac{10\,000\,000}{26{,}518} \approx 377\,102{,}35 \text{ EUR}.$$

Nakoupené EUR současně prodáme u KB za BID. Z nezaokrouhleného množství EUR získáme:

$$377\,102{,}345576\ldots \cdot 26{,}523 \approx 10\,001\,885{,}51 \text{ CZK}.$$

Celou směnu lze zároveň spočítat v jednom kroku přímo z počáteční korunové částky:

$$\text{CZK}_{\text{konec}} = \frac{10\,000\,000}{26{,}518} \cdot 26{,}523 \approx 10\,001\,885{,}51 \text{ CZK}.$$

Zisk je:

$$\boxed{Z_{\text{CZK}} = \frac{10\,000\,000}{26{,}518} \cdot 26{,}523 - 10\,000\,000 \approx 1\,885{,}51 \text{ CZK}.}$$

Po zaokrouhlení na celé koruny jde o 1 886 CZK.

B. Počáteční kapitál 10 mil. EUR

Začínáme-li s EUR, nejprve je prodáme u KB za vyšší BID a za získané CZK nakoupíme EUR zpět u ČS za nižší ASK:

$$\text{EUR} \xrightarrow{\text{KB: BID}} \text{CZK} \xrightarrow{\text{ČS: ASK}} \text{EUR}.$$

Prodejem EUR u KB získáme:

$$10\,000\,000 \cdot 26{,}523 = 265\,230\,000 \text{ CZK}.$$

Za tuto částku nakoupíme EUR u ČS:

$$\text{EUR}_{\text{konec}} = \frac{265\,230\,000}{26{,}518} \approx 10\,001\,885{,}51 \text{ EUR}.$$

Zisk je:

$$\boxed{Z_{\text{EUR}} = \frac{265\,230\,000}{26{,}518} - 10\,000\,000 \approx 1\,885{,}51 \text{ EUR}.}$$

Zdůvodnění. V obou variantách využíváme stejný nesoulad: **BID jedné banky převyšuje ASK druhé banky**. Liší se pouze výchozí a konečná měna kapitálu. Nejde o spekulaci na budoucí pohyb kurzu; oba kurzy jsou známé již při sjednání obchodů. Podmínkou vypočteného zisku je možnost obě směny skutečně provést za uvedené kurzy a objemy.

Příklad 3: Křížová arbitráž

Zadání. Na trhu jsou tyto spotové kotace:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/EUR	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}$	25,430	25,460
CZK/USD	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	23,150	23,180
USD/EUR	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{USD/EUR}}$	1,1050	1,1070

Spotové kotace pro křížovou arbitráž.

Máme počáteční kapitál 10 000 000 CZK. Zjistěte, zda existuje arbitráž, a pokud ano, vypočtěte zisk.

Řešení. Nejprve zjistíme, zda je možné koupit EUR jednou cestou levněji a následně je jinou cestou prodat dráž.

Máme dvě možnosti, jak převést hodnotu mezi CZK a EUR:

1. koupit EUR přímo za CZK,
2. použít mezikrok přes USD.

Nejprve pouze ověříme, zda může arbitráž vůbec existovat. K tomu porovnáme dvě hodnoty:

1. za kolik CZK můžeme 1 EUR přímo koupit,
2. kolik CZK bychom za stejné 1 EUR získali, kdybychom jej prodali nepřímo přes USD.

Nejdříve tedy spočítáme druhou možnost. Představme si, že již držíme 1 EUR a chceme zjistit, kolik CZK za něj získáme při směně přes USD.

Nejprve prodáme 1 EUR za USD. Protože EUR prodáváme, použijeme BID u kotace USD/EUR:

$$1 \text{ EUR} = 1{,}1050 \text{ USD}.$$

Následně prodáme získané USD za CZK. Protože nyní prodáváme USD, použijeme BID u kotace CZK/USD:

$$1{,}1050 \cdot 23{,}150 = 25{,}58075 \text{ CZK}.$$

To znamená, že pokud bychom 1 EUR prodali přes USD, získali bychom za něj

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{imp,BID}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = \mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{t,\mathrm{USD/EUR}} \cdot \mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}} = 25{,}58075.$$

Nyní zjistíme, za kolik můžeme stejné 1 EUR koupit přímo za CZK. Protože EUR kupujeme, použijeme ASK u kotace CZK/EUR:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} = 25{,}460.$$

Porovnáváme tedy

$$\underbrace{25{,}460}_{\text{za kolik 1 EUR koupíme}} \quad < \quad \underbrace{25{,}58075}_{\text{za kolik 1 EUR prodáme přes USD}} \quad .$$

Stejné 1 EUR tedy můžeme přímo koupit za 25,460 CZK a následně jej přes USD prodat za 25,58075 CZK.

Proto arbitráž existuje.

Teprve nyní provedeme samotnou arbitráž s počátečním kapitálem 10 000 000 CZK: nejprve za CZK koupíme EUR, poté EUR prodáme za USD a nakonec USD prodáme zpět za CZK.

Protože

$$25{,}58075 > 25{,}460,$$

lze EUR levně koupit přímo a dráž prodat přes USD. Arbitrážní cesta je:

$$\text{CZK} \longrightarrow \text{EUR} \longrightarrow \text{USD} \longrightarrow \text{CZK}.$$

Mezivýsledky v dalších krocích nezaokrouhlujeme; zobrazené peněžní částky uvádíme na dvě desetinná místa.

Nejdříve koupíme EUR za CZK. Protože kupujeme EUR, použijeme ASK u kotace CZK/EUR:

$$\begin{aligned}\text{EUR} &= \frac{10\,000\,000}{\text{SR}^{\text{ASK}}_{t,\text{CZK/EUR}}} \\ &= \frac{10\,000\,000}{25{,}460} \\ &\approx 392\,772{,}98 \text{ EUR}.\end{aligned}$$

Poté prodáme EUR za USD. Protože prodáváme EUR, použijeme BID u $\text{SR}_{t,\text{USD/EUR}}$:

$$\begin{aligned}\text{USD} &= \frac{10\,000\,000}{25{,}460} \cdot 1{,}1050 \\ &\approx 434\,014{,}14 \text{ USD}.\end{aligned}$$

Nakonec prodáme USD za CZK. Protože prodáváme USD, použijeme BID u $\text{SR}_{t,\text{CZK/USD}}$:

$$\begin{aligned}\text{CZK} &= \frac{10\,000\,000}{25{,}460} \cdot 1{,}1050 \cdot 23{,}150 \\ &\approx 10\,047\,427{,}34 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Arbitrážní zisk je

$$\begin{aligned}Z &= \text{CZK} - 10\,000\,000 \\ &\approx 10\,047\,427{,}34 - 10\,000\,000 \\ &= 47\,427{,}34 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Zdůvodnění. Arbitráž je možná proto, že přímý ASK kurz $\text{SR}^{\text{ASK}}_{t,\text{CZK/EUR}}$ je nižší než implied křížový BID kurz $\text{SR}^{\text{imp,BID}}_{t,\text{CZK/EUR}}$ odvozený přes USD. EUR tedy lze koupit levněji přímo a prodat dráž dolarovou cestou.

Příklad 4: Výpočet křížových kurzů z tabulky

Zadání. Doplňte chybějící kurzy označené písmeny **A), B), C) a D)**. Při výpočtu použijte USD jako prostřední měnu.

V tomto příkladu **neuvažujeme BID–ASK spread**: pro každý měnový pár pracujeme pouze s jedním kurzem, nikoli s odlišným kurzem nákupu a prodeje. Počítáme **křížové kurzy**, tedy kurzy mezi dvěma měnami odvozené z jejich kurzů vůči společné prostřední měně, zde USD.

Čtení tabulky. Řádek určuje měnu X v čitateli, sloupec měnu Y ve jmenovateli. Buňka tedy udává počet jednotek měny X za jednu jednotku měny Y.

X / Y	X/USD	X/CNY	X/JPY	X/HKD	X/IDR	X/KRW	X/SGD	X/EUR
USD/Y	—	0.1628	0.0098	0.1289	0.0001	0.0009	0.7878	1.3731
CNY/Y	6.1431	—	0.0601	**A)**	0.0005	0.0057	4.8400	8.4556
JPY/Y	102.1900	16.6340	—	13.1682	0.0088	**C)**	**D)**	140.2800
HKD/Y	7.7605	1.2633	0.0759	—	0.0007	0.0072	6.1140	10.6531
IDR/Y	11597.5000	1887.8900	113.8300	1494.3200	—	10.8034	9131.0800	15946.0900
KRW/Y	1073.5000	174.7489	**B)**	138.3283	0.0926	—	845.7185	1473.7957
SGD/Y	1.2693	0.2066	0.0124	0.1636	0.0001	0.0012	—	1.7425
EUR/Y	0.7285	0.1186	0.0071	0.0939	0.0001	0.0007	0.5739	—

Hledáme:

A) CNY/HKD, **B)** KRW/JPY,

C) JPY/KRW, **D)** JPY/SGD.

Řešení. Nejprve zapíšeme vztah mezi kurzy v nezkrácené podobě:

$$\text{kurz } X/Y = \underbrace{\big(\text{kurz } X/\text{USD}\big)}_{\text{první sloupec}} \cdot \underbrace{\big(\text{kurz USD}/Y\big)}_{\text{první řádek}}.$$

Vynásobíme tedy kurz X/USD z prvního sloupce kurzem USD/Y z prvního řádku:

$$\boxed{\text{SR}_{t,X/Y} = \text{SR}_{t,X/\text{USD}} \cdot \text{SR}_{t,\text{USD}/Y}.}$$

Jednotky USD se při násobení vykrátí:

$$\frac{X}{\text{USD}} \cdot \frac{\text{USD}}{Y} = \frac{X \cdot \text{USD}}{\text{USD} \cdot Y} = \frac{X}{Y}.$$

Stejný křížový kurz lze vypočítat také dělením dvou kurzů vůči USD:

$$\boxed{\text{SR}_{t,X/Y} = \frac{\text{SR}_{t,X/\text{USD}}}{\text{SR}_{t,Y/\text{USD}}}.}$$

A. Kurz CNY/HKD

Použijeme 6,1431 CNY/USD a 0,1289 USD/HKD:

$$\begin{aligned} \text{SR}_{t,\text{CNY/HKD}} &= 6{,}1431 \cdot 0{,}1289 \\ &= 0{,}79184559 \\ &\approx \boxed{0{,}7918 \text{ CNY/HKD}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku HKD tedy podle tohoto přepočtu připadá přibližně 0,7918 CNY.

Alternativně dělením: použijeme 6,1431 CNY/USD a 7,7605 HKD/USD:

$$\begin{aligned} \text{SR}_{t,\text{CNY/HKD}} &= \frac{\text{SR}_{t,\text{CNY/USD}}}{\text{SR}_{t,\text{HKD/USD}}} \\ &= \frac{6{,}1431}{7{,}7605} \\ &\approx \boxed{0{,}7916 \text{ CNY/HKD}}. \end{aligned}$$

B. Kurz KRW/JPY

Použijeme 1 073,5000 KRW/USD a 0,0098 USD/JPY:

$$\begin{aligned} \text{SR}_{t,\text{KRW/JPY}} &= 1\,073{,}5000 \cdot 0{,}0098 \\ &= \boxed{10{,}5203 \text{ KRW/JPY}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku JPY tedy připadá 10,5203 KRW.

Alternativně dělením: použijeme 1 073,5000 KRW/USD a 102,1900 JPY/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/JPY}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/USD}}} \\ &= \frac{1\,073{,}5000}{102{,}1900} \\ &\approx \boxed{10{,}5049\ \mathrm{KRW/JPY}}. \end{aligned}$$

C. Kurz JPY/KRW

Použijeme 102,1900 JPY/USD a 0,0009 USD/KRW:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/KRW}} &= 102{,}1900 \cdot 0{,}0009 \\ &= 0{,}091971 \\ &\approx \boxed{0{,}0920\ \mathrm{JPY/KRW}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku KRW tedy podle tohoto přepočtu připadá přibližně 0,0920 JPY.

Alternativně dělením: použijeme 102,1900 JPY/USD a 1 073,5000 KRW/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/KRW}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{KRW/USD}}} \\ &= \frac{102{,}1900}{1\,073{,}5000} \\ &\approx \boxed{0{,}0952\ \mathrm{JPY/KRW}}. \end{aligned}$$

D. Kurz JPY/SGD

Použijeme 102,1900 JPY/USD a 0,7878 USD/SGD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/SGD}} &= 102{,}1900 \cdot 0{,}7878 \\ &= 80{,}505282 \\ &\approx \boxed{80{,}5053\ \mathrm{JPY/SGD}}. \end{aligned}$$

Za jednu jednotku SGD tedy podle tohoto přepočtu připadá přibližně 80,5053 JPY.

Alternativně dělením: použijeme 102,1900 JPY/USD a 1,2693 SGD/USD:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/SGD}} &= \frac{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{JPY/USD}}}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{SGD/USD}}} \\ &= \frac{102{,}1900}{1{,}2693} \\ &\approx \boxed{80{,}5089\ \mathrm{JPY/SGD}}. \end{aligned}$$

Poznámka k přesnosti vstupů. Kvůli zaokrouhlení vstupních kurzů se mohou výsledky násobení a dělení lišit.

Příklad 5: Relativní parita kupní síly

Zadání. Uvažujme následující modelové údaje o kurzu koruny vůči euru podle parity kupní síly (PPP) a o domácí inflaci během jednoho roku.

Ukazatel	Symbol	Hodnota
Kurz podle PPP na začátku roku	$\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}$	16,50
Kurz podle PPP na konci roku	$\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}$	17,60
Domácí roční inflace	p_{CZK}	12 %

Modelové kurzy podle PPP a domácí míra inflace.

Kurzy vyjadřují počet korun za jedno euro. Nejde o tržní kotaci BID–ASK, ale o modelový kurz podle parity kupní síly.

Jaká byla ve stejném období inflace v eurozóně, pokud platí relativní verze parity kupní síly? Použijte přesný poměrový vztah, nikoli aproximaci inflačním diferenciálem.

Řešení. Relativní parita kupní síly propojuje změnu kurzu s růstem cenových hladin v obou ekonomikách:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}} = \mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} \frac{1 + p_{\mathrm{CZK}}}{1 + p_{\mathrm{EUR}}},$$

kde p_{CZK} je domácí inflace a p_{EUR} inflace v eurozóně za stejný rok.

Z rovnice vyjádříme zahraniční inflaci a dosadíme:

$$\begin{aligned} p_{\mathrm{EUR}} &= \frac{\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}}{\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}} (1 + p_{\mathrm{CZK}}) - 1 \\ &= \frac{16{,}50}{17{,}60} \cdot 1{,}12 - 1 \\ &= 0{,}05. \end{aligned}$$

Inflace v eurozóně tedy činila 5 %. Výsledek ověříme zpětným dosazením:

$$16{,}50 \cdot \frac{1{,}12}{1{,}05} = 17{,}60 \text{ CZK/EUR}.$$

Zdůvodnění. Domácí cenová hladina vzrostla o 12 %, zatímco zahraniční o 5 %. Při platnosti relativní parity kupní síly tomu odpovídá růst kurzu vyjádřeného v korunách za euro, tedy oslabení koruny. Hledanou inflaci v tomto příkladě získáváme z poměru růstů cenových hladin.

Appendix k příkladu 5: Úprava rovnice PPP

Hledanou inflaci v eurozóně p_{EUR} vyjádříme z rovnice relativní parity kupní síly postupnými úpravami:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}} = \mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} \frac{1+p_{\mathrm{CZK}}}{1+p_{\mathrm{EUR}}}.$$

1. Vynásobíme obě strany výrazem $1+p_{\mathrm{EUR}}$. Tím odstraníme jmenovatel zlomku na pravé straně:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}} \left(1+p_{\mathrm{EUR}}\right) = \mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} \left(1+p_{\mathrm{CZK}}\right).$$

2. Vydělíme obě strany kurzem $\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}$. Na levé straně tak zůstane pouze $1+p_{\mathrm{EUR}}$:

$$1+p_{\mathrm{EUR}} = \frac{\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}}{\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}} \left(1+p_{\mathrm{CZK}}\right).$$

3. Odečteme od obou stran jedničku. Tím získáme hledanou zahraniční inflaci:

$$\boxed{p_{\mathrm{EUR}} = \frac{\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}}{\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}} \left(1+p_{\mathrm{CZK}}\right) - 1.}$$

Po dosazení hodnot z příkladu 5 dostáváme:

$$p_{\mathrm{EUR}} = \frac{16{,}50}{17{,}60} \cdot 1{,}12 - 1 = 0{,}05 = 5\,\%.$$

Příklad 6: Nekrytá devizová spekulace a úrokový diferenciál

Zadání. Spekulant uvažuje šestiměsíční spekulaci. Aktuální spotová kotace je:

Měnový pár	Symbol	BID	ASK
CZK/USD	$\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$	23,800	23,840

Aktuální spotová kotace.

Očekávaná spotová kotace za 6 měsíců je:

Měnový pár	Symbol	očekávaný BID	očekávaný ASK
CZK/USD	$E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/USD}})$	24,560	24,640

Očekávaná spotová kotace za 6 měsíců.

Roční sazby jsou:

Měna	Depozitní sazba	Zápůjční sazba
CZK	$i^D_{t,\mathrm{CZK}} = 3{,}2\%$	$i^L_{t,\mathrm{CZK}} = 4{,}2\%$
USD	$i^D_{t,\mathrm{USD}} = 4{,}8\%$	$i^L_{t,\mathrm{USD}} = 5{,}8\%$

Depozitní a zápůjční sazby.

Spekulant si chce půjčit 10 000 000 CZK, koupit USD, uložit USD a za 6 měsíců očekávaně prodat USD zpět za CZK. Vyplatí se spekulace?

Řešení. Spekulant očekává posílení USD vůči CZK. Proto vytvoří dlouhou dolarovou pozici: půjčí si CZK, koupí USD a ty uloží.

Mezivýsledky v dalších krocích nezaokrouhlujeme; zobrazené peněžní částky uvádíme na dvě desetinná místa.

Protože kupuje USD, použije spotový kurz ASK:

$$\begin{aligned}\mathrm{USD}_t &= \frac{10\,000\,000}{\mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}} \\ &= \frac{10\,000\,000}{23{,}840} \\ &\approx 419\,463{,}09 \text{ USD}.\end{aligned}$$

USD uloží na 6 měsíců za depozitní sazbu 4,8 %:

$$\begin{aligned}\mathrm{USD}_T &= \mathrm{USD}_t \left(1 + i^D_{t,\mathrm{USD}} \cdot \frac{180}{360}\right) \\ &= \frac{10\,000\,000}{23{,}840} \left(1 + 0{,}048 \cdot \frac{180}{360}\right) \\ &\approx 429\,530{,}20 \text{ USD}.\end{aligned}$$

Na konci období očekává prodej USD za CZK. V očekávaném výpočtu proto počítáme s budoucím BID kurzem:

$$\begin{aligned}E_t(\mathrm{CZK}_T) &= \mathrm{USD}_T \cdot E_t(\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{T,\mathrm{CZK/USD}}) \\ &= \frac{10\,000\,000}{23{,}840} \left(1 + 0{,}048 \cdot \frac{180}{360}\right) \cdot 24{,}560 \\ &\approx 10\,549\,261{,}74 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Zároveň musí splatit korunový úvěr. Protože si půjčuje CZK, používá zápůjční sazbu 4,2 %:

$$\begin{aligned}\mathrm{CZK}_{\mathrm{splaceno}} &= 10\,000\,000 \left(1 + i^L_{t,\mathrm{CZK}} \cdot \frac{180}{360}\right) \\ &= 10\,000\,000 \left(1 + 0{,}042 \cdot \frac{180}{360}\right) \\ &= 10\,210\,000 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Očekávaný zisk je

$$\begin{aligned}E_t(Z_T) &= E_t(\mathrm{CZK}_T) - \mathrm{CZK}_{\mathrm{splaceno}} \\ &\approx 10\,549\,261{,}74 - 10\,210\,000 \\ &= 339\,261{,}74 \text{ CZK}.\end{aligned}$$

Hraniční očekávaný budoucí BID kurz, při kterém je zisk nulový, je

$$\begin{aligned}\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{T,\mathrm{CZK/USD,break}} &= \frac{\mathrm{CZK}_{\mathrm{splaceno}}}{\mathrm{USD}_T} \\ &= 23{,}840 \frac{1 + 0{,}042 \cdot \frac{180}{360}}{1 + 0{,}048 \cdot \frac{180}{360}} \\ &\approx 23{,}7702.\end{aligned}$$

Protože

$$E_t(\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{T,\mathrm{CZK/USD}}) = 24{,}560 > 23{,}7702,$$

spekulace má kladný očekávaný výnos.

Nejde tedy o stav nekryté úrokové parity v rovnovážném smyslu. Při nekryté úrokové paritě by byly očekávané výnosy alternativních měnových pozic stejné a spekulant by neměl důvod jednu z nich preferovat. V tomto zadání naopak očekávaný budoucí spotový kurz činí dlouhou dolarovou pozici výnosnější.

Zdůvodnění. Spekulant vytváří dlouhou dolarovou pozici a krátkou korunovou pozici. Logika vychází z nekryté úrokové parity: porovnává očekávaný výnos otevřené devizové pozice s úrokovým diferenciálem. Protože očekávaný budoucí spotový kurz převyšuje hraniční kurz, vychází spekulace s kladným očekávaným ziskem.

B. Doplňující otázka: Hraniční korunová sazba

Nyní určíme, **jaká nejnižší korunová zápůjční sazba by odstranila kladný očekávaný zisk**. Ostatní údaje včetně BID–ASK ponecháme beze změny.

Jde o **short selling koruny (prodej nakrátko)**: spekulant si CZK vypůjčí, prodá je za USD a později musí koruny získat zpět ke splacení úvěru. Má tedy krátkou korunovou a dlouhou dolarovou pozici.

Z původního výpočtu víme, že $E_t(\mathrm{CZK}_T) \approx 10\,549\,261{,}74$ CZK. Aby očekávaný zisk nebyl kladný, musí splátka korunového úvěru dosáhnout alespoň této částky:

$$10\,000\,000 \left(1 + i^{L}_{t,\mathrm{CZK}} \cdot \frac{180}{360}\right) \geq E_t(\mathrm{CZK}_T).$$

Vyjádříme roční zápůjční sazbu a dosadíme nezaokrouhlené hodnoty z původního výpočtu:

$$\begin{aligned} i^{L}_{t,\mathrm{CZK}} &\geq \left(\frac{E_t(\mathrm{CZK}_T)}{10\,000\,000} - 1\right) \frac{360}{180} \\ &= \left(\frac{24{,}560}{23{,}840}\left(1 + 0{,}048 \cdot \frac{180}{360}\right) - 1\right) \frac{360}{180} \\ &\approx 0{,}1098523. \end{aligned}$$

Hraniční korunová zápůjční sazba je tedy

$$\boxed{i^{L,\mathrm{break}}_{t,\mathrm{CZK}} \approx 10{,}99\,\%\ \text{p.a.}}$$

Při přesné hraniční sazbě je očekávaný zisk nulový, při vyšší záporný a při nižší kladný. Vyšší korunová sazba totiž zdražuje vypůjčení CZK.

Příklad 7: Mezinárodní Fisherův efekt

Zadání. Pro samostatný modelový příklad s ročním horizontem máme následující údaje:

Ukazatel	Symbol	Hodnota
Domácí nominální úroková sazba	$i_{t,\mathrm{CZK}}$	12 % p.a.
Očekávaná roční změna kurzu	$E_t(sr_{t,T})$	+8 %
Zahraniční nominální úroková sazba	$i_{t,\mathrm{USD}}$	?

Údaje pro výpočet zahraniční nominální úrokové sazby.

Očekávaný růst kurzu CZK/USD o 8 % znamená očekávané oslabení koruny vůči dolaru. Jaká dolarová nominální úroková sazba odpovídá těmto údajům při platnosti mezinárodního Fisherova efektu?

Předpokládejte stejnou očekávanou reálnou úrokovou míru v obou ekonomikách. Rizikovou prémii, BID–ASK spread ani rozdíl mezi depozitní a zápůjční sazbou neuvažujeme. Počítejte pomocí **mezinárodního Fisherova efektu**.

Řešení. Pro očekávanou relativní změnu kurzu $E_t(sr_{t,T})$, kde $sr_{t,T} = (\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/USD}} - \mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}})/\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$, a roční nominální sazby použijeme aproximaci mezinárodního Fisherova efektu:

$$E_t(sr_{t,T}) \approx i_{t,\mathrm{CZK}} - i_{t,\mathrm{USD}}.$$

Vyjádříme hledanou zahraniční nominální sazbu a dosadíme:

$$\begin{aligned} i_{t,\mathrm{USD}} &\approx i_{t,\mathrm{CZK}} - E_t(sr_{t,T}) \\ &= 0{,}12 - 0{,}08 \\ &= 0{,}04. \end{aligned}$$

Dolarová **nominální** úroková sazba tedy činí přibližně 4 % **p.a.** Úroveň společné reálné úrokové míry ze zadání neurčujeme.

Zdůvodnění. Při stejných očekávaných reálných sazbách odráží vyšší domácí nominální sazba vyšší očekávanou domácí inflaci. Model ji spojuje s očekávaným oslabením koruny. Rozdíl nominálních sazeb činí 8 procentních bodů, což v použité aproximaci odpovídá růstu kurzu o 8 %.

Bonus 1: Absolutní parita kupní síly

Zadání. Stejný spotřební koš se stejným množstvím a kvalitou položek stojí ve stejném okamžiku v ČR 5 000 CZK a v eurozóně 200 EUR. Vypočtěte kurz CZK/EUR podle absolutní parity kupní síly. BID–ASK spread neuvažujeme.

Řešení. Označíme $P_{t,\mathrm{CZK}}$ cenu koše v korunách a $P_{t,\mathrm{EUR}}$ cenu stejného koše v eurech. Kurz podle absolutní PPP je poměrem těchto cen:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} &= \frac{P_{t,\mathrm{CZK}}}{P_{t,\mathrm{EUR}}} \\ &= \frac{5\,000}{200} \\ &= \boxed{25{,}00\ \mathrm{CZK/EUR}}. \end{aligned}$$

Zdůvodnění. Při kurzu 25,00 CZK/EUR odpovídá 200 EUR částce 5 000 CZK. Stejný koš tak po přepočtu stojí v obou ekonomikách stejně.

Bonus 2: Relativní parita kupní síly

Zadání. Kurz podle PPP na začátku roku činí 25,50 CZK/EUR. Během roku dosáhne inflace v ČR 4 % a v eurozóně 2 %. Vypočtěte kurz na konci roku podle relativní parity kupní síly. Použijte přesný poměrový vztah. BID–ASK spread neuvažujeme.

Řešení. Relativní PPP propojuje změnu kurzu s růstem cenových hladin:

$$\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}} = \mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} \frac{1+p_{\mathrm{CZK}}}{1+p_{\mathrm{EUR}}},$$

kde p_{CZK} a p_{EUR} označují inflaci v ČR a v eurozóně za stejný rok.

Dosadíme:

$$\begin{aligned}\mathrm{SR}^{\mathrm{PPP}}_{T,\mathrm{CZK/EUR}} &= 25{,}50 \cdot \frac{1{,}04}{1{,}02} \\ &= \boxed{26{,}00\ \mathrm{CZK/EUR}}.\end{aligned}$$

Zdůvodnění. Vyšší domácí inflaci při relativní PPP odpovídá růst kurzu z 25,50 na 26,00 CZK/EUR, tedy oslabení koruny.

Bonus 3: Dnešní spotový kurz podle UIP

Ve všech třech bonusových příkladech na UIP uvažujeme **splatnost jeden rok** a úrokové sazby p.a. Neuvažujeme BID–ASK spread, rozdíl mezi depozitní a zápůjční sazbou ani rizikovou prémii. Kurz CZK/EUR vyjadřuje počet korun za jedno euro. Používáme **přesný poměrový vztah nekryté úrokové parity (UIP)**.

Zadání. Domácí korunová úroková sazba činí 6 % p.a., zahraniční eurová sazba 2 % p.a. Trh očekává za jeden rok kurz 26,50 CZK/EUR. Vypočtěte dnešní spotový kurz v souladu s nekrytou úrokovou paritou.

Řešení. Pro roční horizont platí:

$$1 + i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} \left(1 + i_{t,\mathrm{EUR}}\right).$$

Vyjádříme dnešní spotový kurz a dosadíme:

$$\begin{aligned} \mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} &= E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}) \frac{1 + i_{t,\mathrm{EUR}}}{1 + i_{t,\mathrm{CZK}}} \\ &= 26{,}50 \cdot \frac{1{,}02}{1{,}06} \\ &= \boxed{25{,}50 \text{ CZK/EUR}}. \end{aligned}$$

Zdůvodnění. Dnešní rovnovážný kurz činí 25,50 CZK/EUR. Vyšší korunové sazbě při UIP odpovídá očekávané oslabení koruny, tedy růst kurzu na 26,50 CZK/EUR za rok.

Bonus 4: Očekávaný spotový kurz podle UIP

Zadání. Dnešní spotový kurz činí 26,00 CZK/EUR. Domácí korunová úroková sazba je 2 % p.a. a zahraniční eurová sazba 4 % p.a. Vypočtěte očekávaný spotový kurz za jeden rok v souladu s nekrytou úrokovou paritou.

Řešení. Z přesného vztahu UIP vyjádříme očekávaný budoucí kurz:

$$E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}) = \mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}} \frac{1 + i_{t,\mathrm{CZK}}}{1 + i_{t,\mathrm{EUR}}}.$$

Dosadíme:

$$\begin{aligned} E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/EUR}}) &= 26{,}00 \cdot \frac{1{,}02}{1{,}04} \\ &= \boxed{25{,}50 \text{ CZK/EUR}}. \end{aligned}$$

Zdůvodnění. Očekávaný kurz za rok činí 25,50 CZK/EUR. Nižší korunové sazbě při UIP odpovídá očekávané posílení koruny, tedy pokles kurzu z 26,00 na 25,50 CZK/EUR.

Bonus 5: Domácí úroková sazba podle UIP

Zadání. Zahraniční eurová úroková sazba činí 2 % p.a. Dnešní spotový kurz je 25,50 CZK/EUR a trh očekává za jeden rok kurz 26,00 CZK/EUR. Vypočtěte dnešní rovnovážnou domácí korunovou úrokovou sazbu v souladu s nekrytou úrokovou paritou.

Řešení. Pro roční horizont platí:

$$1 + i_{t,\mathrm{CZK}} = \frac{E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} \left(1 + i_{t,\mathrm{EUR}}\right).$$

Odečteme jedničku a dosadíme:

$$\begin{aligned} i_{t,\mathrm{CZK}} &= \frac{E_t(\mathrm{SR}_{T,\mathrm{CZK/EUR}})}{\mathrm{SR}_{t,\mathrm{CZK/EUR}}} \left(1 + i_{t,\mathrm{EUR}}\right) - 1 \\ &= \frac{26{,}00}{25{,}50} \cdot 1{,}02 - 1 \\ &= 0{,}04. \end{aligned}$$

Domácí rovnovážná úroková sazba tedy činí

$$\boxed{i_{t,\mathrm{CZK}} = 4\,\% \text{ p.a.}}$$

Zdůvodnění. Koruna má podle očekávání oslabit. Korunová sazba proto při UIP převyšuje eurovou sazbu a vyrovnává očekávané výnosy obou měnových investic vyjádřené v korunách.

Shrnutí hlavních pravidel

Téma	Klíčové pravidlo
BID–ASK spread	Spread je rozdíl ASK minus BID. V pipech jej dělíme velikostí jednoho pipu, v procentech jej vztahujeme ke středovému kurzu MID.
Bilaterální arbitráž	EUR nakupujeme u banky s nižším ASK a prodáváme u banky s vyšším BID. Arbitráž vzniká, pokud vyšší BID převyšuje nižší ASK a pokryje případné další náklady.
Křížové kurzy	Při výpočtu přes USD platí $\mathrm{SR}_{t,X/Y} = \mathrm{SR}_{t,X/\mathrm{USD}} \cdot \mathrm{SR}_{t,\mathrm{USD}/Y}$. Pozor na pořadí měn a zaokrouhlení vstupů.
Křížová arbitráž	Arbitráž existuje jen tehdy, když i po použití méně výhodných kurzů BID–ASK zůstane kladný zisk.
Relativní parita kupní síly	Změna kurzu odpovídá poměru růstů domácí a zahraniční cenové hladiny.
Nekrytá úroková parita	Spekulace je nekrytá, protože budoucí spotový kurz je očekávaný, nikoli zajištěný.
Mezinárodní Fisherův efekt	Při stejných očekávaných reálných sazbách odpovídá očekávaná roční změna kurzu přibližně rozdílu nominálních úrokových sazeb.

Přehled logiky příkladů 1–7.

Jak vybrat správný kurz

Operace	Co účastník trhu dělá	Použitý kurz nebo sazba
Spotový nákup USD	Kupuje USD za CZK dnes	$\mathrm{SR}^{\mathrm{ASK}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$
Spotový prodej USD	Prodává USD za CZK dnes	$\mathrm{SR}^{\mathrm{BID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$
Procentní BID–ASK spread	Vztahuje spread ke středu kotace	$\mathrm{SR}^{\mathrm{MID}}_{t,\mathrm{CZK/USD}}$
Uložení CZK	Ukládá koruny na depozitum	$i^{D}_{t,\mathrm{CZK}}$
Půjčka v CZK	Bere si korunový úvěr	$i^{L}_{t,\mathrm{CZK}}$
Uložení USD	Ukládá dolary na depozitum	$i^{D}_{t,\mathrm{USD}}$
Půjčka v USD	Bere si dolarový úvěr	$i^{L}_{t,\mathrm{USD}}$

Nejčastější volba BID, ASK, MID, depozitní sazby a zápůjční sazby.